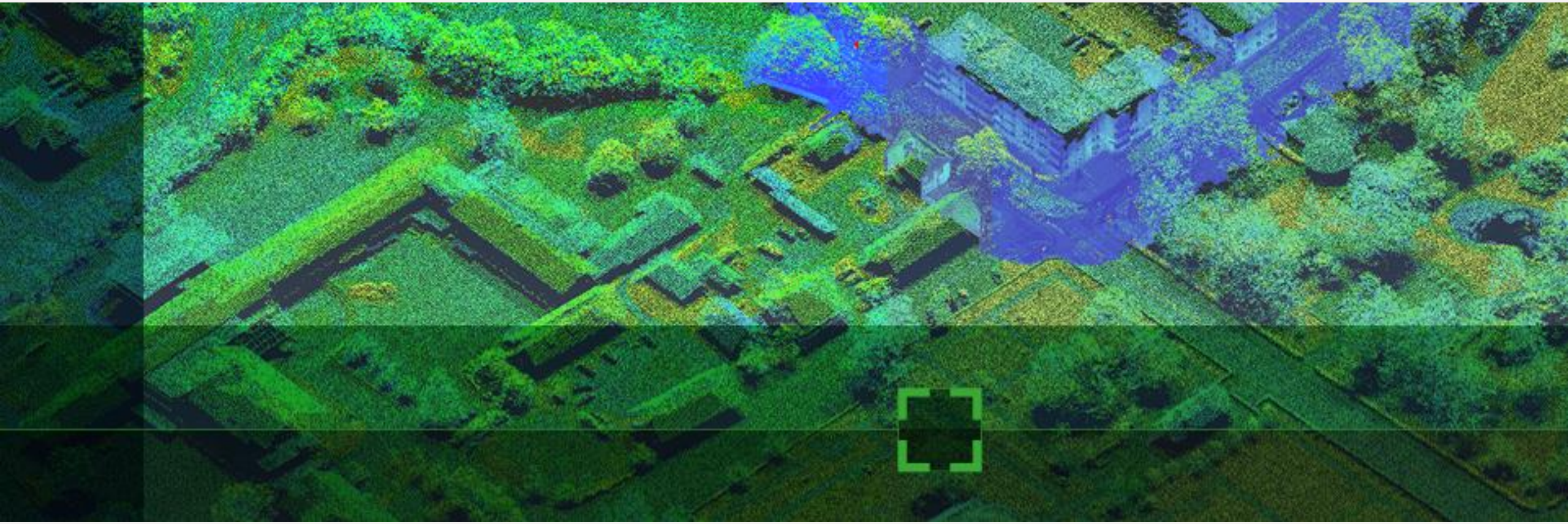
Vi bygde et hybridmesh. Det var vakkert. Det var unødvendig.



Agenda

- Introduksjon
- Litt om SKIP og Kartverket
- Arkitektur: Kubernetes og Istio
- «Et behov oppstår»
- Løsning
- «Lessons Learned»

Kartverket

Bård Ove Hoel

Tech lead, SKIP (Kartverket)

- Erfaring fra Forsvaret
- Ansvarlig for teknologi på Kartverkets applikasjonsplattform
- Entusiastisk over ny og spennende teknologi

Even Holthe

Team Lead, SKIP (Bekk)

- Konsulent og utvikler med erfaring fra driftskritiske systemer
- Faggruppeleder Platform Engineering i Bekk
- Entusiastisk over ny og spennende teknologi

Kartverket

Kartverket

- Underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
- Hovedkontor i Hønefoss
- Over 800 ansatte og 15 kontorsteder
- Tjenester
  - Eiendomsregisteret (informasjon om eiendommer, eierskap og tinglyste heftelser)
  - Administrerer grenser
  - Karttjenester
  - Posisjonstjenester
  - Landmåling
  - Luftfartshindre
- IT i Kartverket
  - 135+ interne årsverk pluss ekstern bistand
  - 9 seksjoner, 36+ produktteam
  - Ansetter kontinuerlig, også i Stavanger 🤓

Kartverket

SKIP

- **S**tatens **K**artverks **I**nfrastruktur**P**lattform
- Reduserer kognitiv last for utviklere
- 8 pax
- Et av flere plattformteam i Kartverket
- Golden paths for teknologi og arkitekturvalg
- Primært on-prem, men med voksende tilstedeværelse i allmenn sky (GCP)
- Iterert over de fleste komponenter i stacken gjennom årene
- 3 miljøer (sandbox, dev, prod)
- Støtter 28 (and counting) produktteam i produksjon

Kartverket

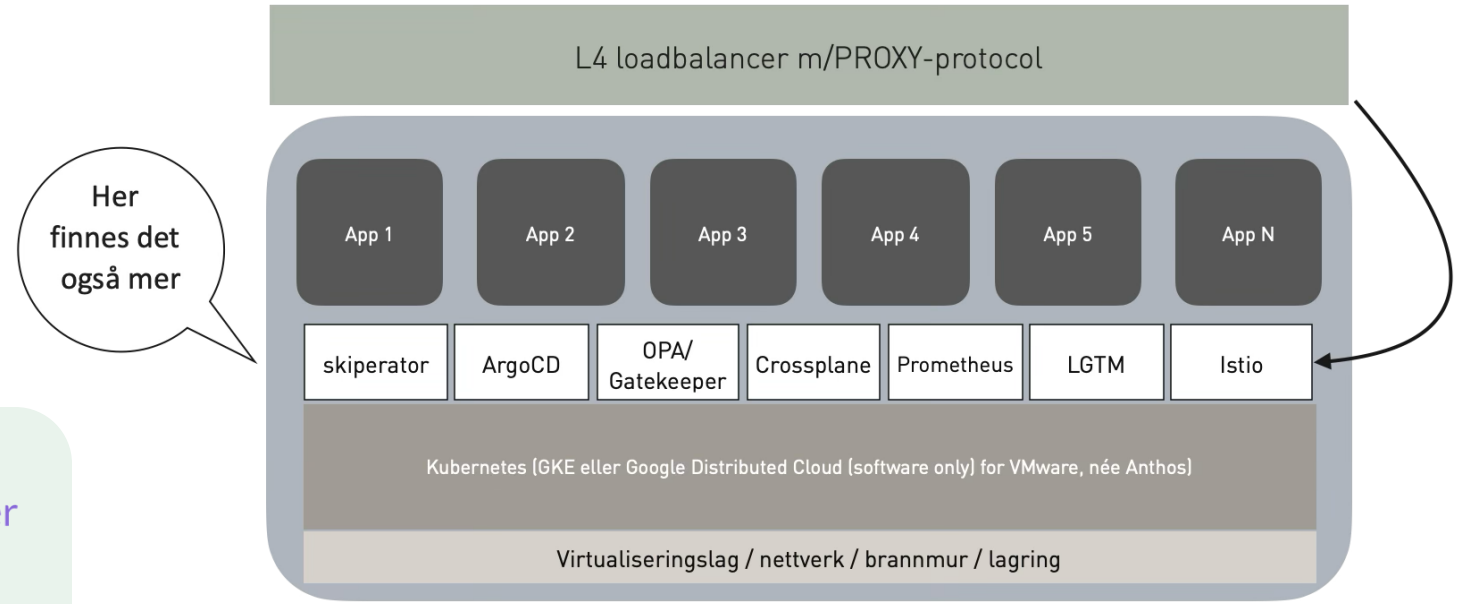
Arkitektur

Kartverket

Kubernetes (hos oss)

- SemiMonocluster™
- Team, tjenester og tooling deler cluster
- Sky (GKE) / On-prem (GDC for VMware)
- God blanding av open source + noe kommersiell software
- Hjemmesnekra (open source) operator

zero-trust
tilgjengelighet
wif
tredjepartsintegrasjoner
runtime-security
telemetrinnsamling
autoskalering
maskinidentitet
tls-sertifikater
routing



Kartverket

Istio

Trafikk-kontroll

- A/B testing
- Canary release
- TLS origination
- Rate limiting
- Automatiske retries

Zero-trust

- mTLS / sertifikathåndtering
- authn/authz (tjeneste til tjeneste)
- Identitet

Observabilitet

- Distribuert tracing
- Logger trafikk og status/feilkoder
- Samler inn metrikker fra appen
- Eksponerer mergede metrikker

Multicluster (hybridmesh)

- High Availability
- Service discovery og adressering

Kartverket

«Et behov oppstår»

Kartverket

Kartverkets skystrategi (2021)

«Kartverkets systemer skal bruke allmenn sky der det er egnet. I de tilfellene der allmenn sky ikke velges, skal det være som resultat av helhetlig vurdering av kost/nytte og risiko.»

«Kartverkets systemer inkluderer tjenester med krav til sikkerhet og kostnader som er vanskelig å drifte på allmenn sky. Kartverket må derfor ha privat sky infrastruktur.»

«Med hybrid skyplattform vil Kartverket utnytte potensialet i både offentlig og privat driftet skyplattform, og kan dra nytte av en elastisk infrastruktur i kombinasjon med egne datasentre.» 🧐

Kartverket

Interne planer

2023-02-03 Oppstartsmøte offentlig+hybrid sky

[redacted] 1 min 10 Add a reaction

Dato

Feb 3, 2023

Deltagere

[redacted]

- @Even Holthe
- @Bård Ove Hoel

[redacted]

Agenda

- Få Even up to speed på ambisjonen vår rundt offentlig og hybrid sky
- Skrive ned et sett med saker som må gjøres som del av dette, inkl. forarbeid i form av arkitektur og avklaringer
- Prøve å avdekke potensielle hindringer
- Legge en plan for arbeidet fremover i form av roadmap og ressursfordeling (avklare kapasitet, etc)
- Skal vi inkludere noen produktteam i dette, i så fall hvem og hvordan?

Oppfølgingspunkter

- [ ] @Bård Ove Hoel @Even Holthe Finner ut hva en MVP innebærer
- [ ] @Bård Ove Hoel @Even Holthe Setter i gang med arbeidet på eget initiativ

Arkitektur og infrastruktur

By Even Holthe 37 Add a reaction

Dataflyt

- Hvilke regler må vi forholde oss til?
  - GDPR
    - Personvern ol.
    - Europeisk infrastruktur
  - IP
  - DPIA?
- Hybrid mesh (east-west gateways)

Nettverk

- Unik IP-adresse per miljø for egress

Kartverket

Andre behov

- *Buzz internt i teamet/teknologiledelsen: mye*
- *Henvendelser fra produktteam: 0 (sikkert bare fordi de ikke vet de trenger det enda..)*

Kartverket

Utgangspunkt

- Relativt nytt plattform-team
- Ny samarbeidspartner for konsulenttjenester
- (+-) 10 team med liten eller ingen plattformerfaring med halvparten nye medarbeidere.
- Minimal erfaring med Istio og service mesh generelt
- Flere andre verktøy i PoC / early adoption
  - ArgoCD
  - Sysdig Secure (Sikkerhetsscanning)
  - IBM Instana => LGTM (Monitorering/Observability)
  - Early days for vår egen operator

Kartverket

SKIPs implementasjon av hybridsky

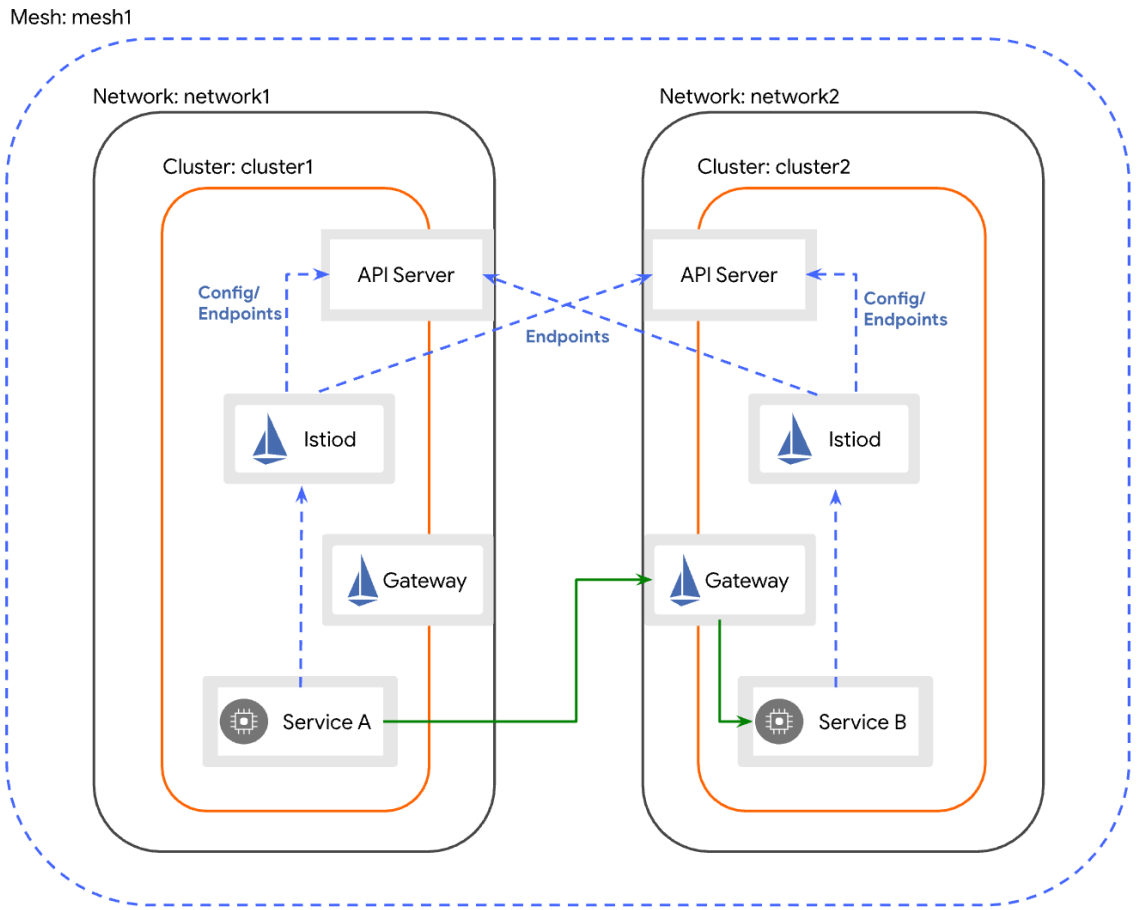
- Step one: Etablering av allmenn sky tok tid (planlegging av IP-space, ressurser etc.)
- IPsec-tuneller mellom GCP og KV + brannmuråpninger
- Etablering av east-west gateways + brannmuråpninger

Tirsdag/torsdag ~kl 12

- Anthos Service Mesh (ASM, nå CSM) var eksisterende løsning on-prem
  - Google står for managed PKI/CA-infrastruktur
  - Google-flavor av Istio
  - Self-managed (worst of both worlds)
- Lesing av mye utdatert/uferdig dokumentasjon 📖
- Etterhvert byttet vi til upstream Istio
  - Fleksibilitet (EnvoyFilters etc.)
  - Enklere oppgradering/vedlikehold

Teknisk implementasjon med Istio

- Multi-primary multi-network multi-cluster
- Distinkte CIDRs
- Tilgang til hverandres kube-apiserver
- Delt self-managed root CA
- East-west gateways



Kartverket

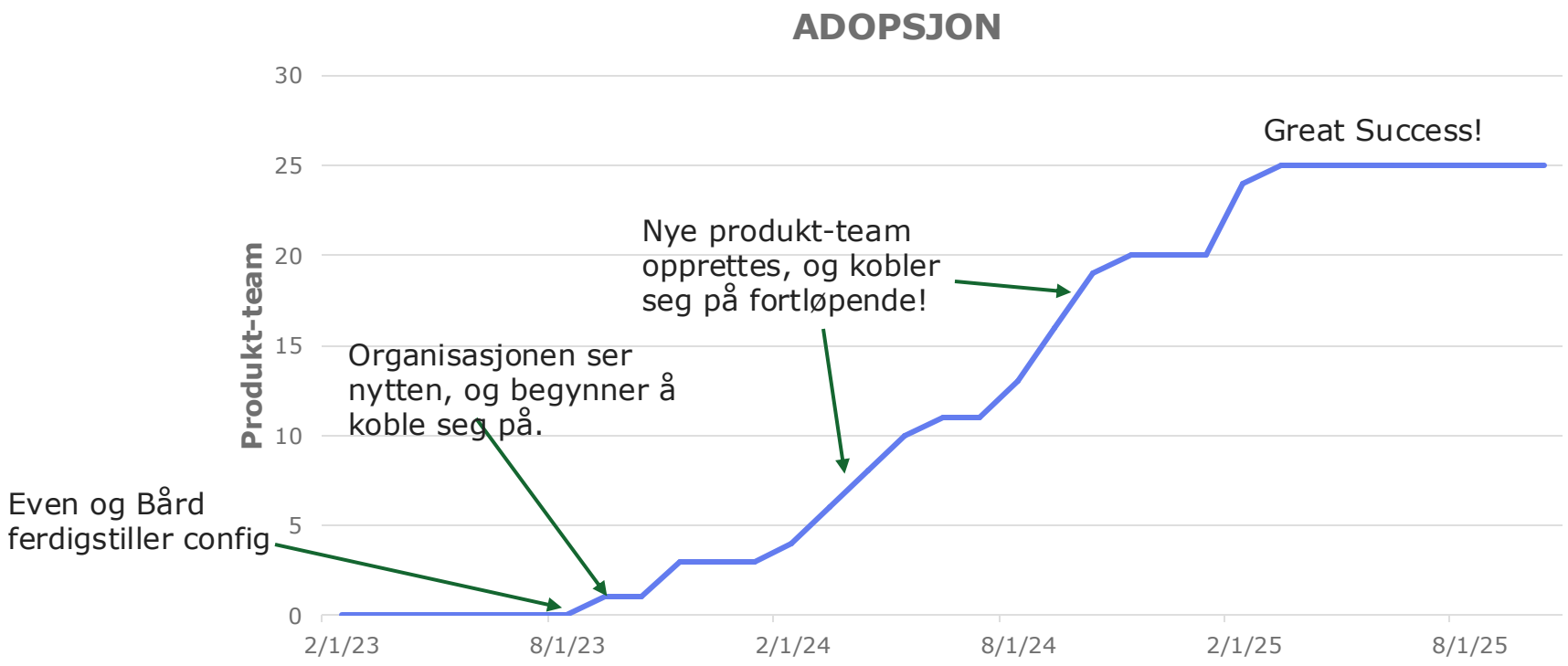
https://github.com/evenh/istio-multicluster-demo

Kartverket

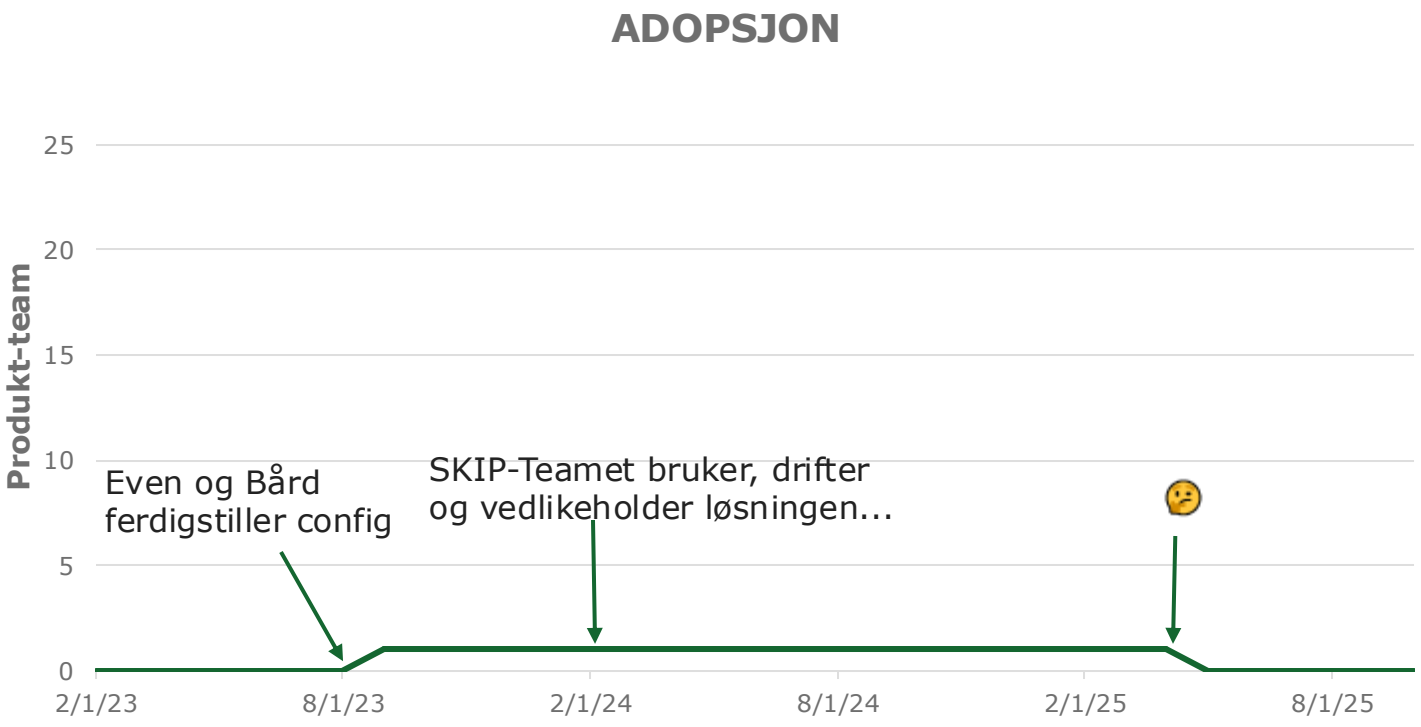
Markedsføring

- Presentasjoner på interne fagdager
- Interne allmøter (Town Hall)
- Bloggposter på skip.kartverket.no om hybrid Kubernetes i produksjon ☐

Kartverket


ADOPSJON
Produkt-team
30
25
20
15
10
5
0
2/1/23
8/1/23
2/1/24
8/1/24
2/1/25
8/1/25
Great Success!
Nye produkt-team opprettes, og kobler seg på fortløpende!
Organisasjonen ser nytten, og begynner å koble seg på.
Even og Bård ferdigstiller config

Kartverket


ADOPSJON
Produkt-team
25
20
15
10
5
0
2/1/23
8/1/23
2/1/24
8/1/24
2/1/25
8/1/25
Even og Bård ferdigstiller config
SKIP-Teamet bruker, drifter og vedlikeholder løsningen...
🤔

Kartverket

Resultatet

Istio multi-cluster mesh

Fra Bård Ove Hoel 11 Legg til en reaksjon

Status	FULLFØRT
Innvirkning	MEDIUM
Driver	@Bård Ove Hoel
Godkjenner	@Bård Ove Hoel
Bidragsytere	@Even Holthe
Informerte	[redacted]
Tidsfrist	
Ressurser	

Bakgrunn

Etter nøye vurdering har vi besluttet å avvikle støtten for multi-cluster, multi-network service mesh med Istio. Denne avgjørelsen er basert på flere faktorer, inkludert kompleksiteten og vedlikeholdskostnadene knyttet til å opprettholde en slik infrastruktur. Videre har vi observert at bruken av denne funksjonaliteten har vært begrenset blant teamene, og at alternative løsninger kar dekke behovene på en mer effektiv måte.

Relevante data

- **Kompleksitet:** Multi cluster, multi network konfigurasjoner med Istio krever betydelig innsats fo sikre stabilitet og sikkerhet

Vurderte alternativer

	Alternativ 1	Alternativ 2
Beskrivelse	Avslutte støtte for multi-cluster mesh.	Fortsette støtte for multi-cluster mesh.
Fordeler og ulemper	➕ • Redusert kompleksitet. • Lavere vedlikeholdskostnader. • Forenklet feilsøking. ➖ • Krever migrasjon til nye løsninger for de som bruker denne funksjonaliteten.	➕ • Høy tilgjengelighet. • Bedre skalerbarhet. • Geografisk distribusjon. ➖ • Høy kompleksitet. • Høye vedlikeholdskostnader. • Ikke støttet i sidecarless istio. • Krever utvidelse av Skiperator for å gjøre adopsjon enklere for produktteam.
Anslått kostnad	LAV	MIDDELS

Handlingselementer

- [x] Informer alle berørte team om beslutningen og gi en klar tidslinje for avviklingen. @Bård Ove Hoel

Område / SKIP / SKIP-1577 / SKIP-1709

Fjerne config for hybridsky

Beskrivelsesfelt

Prioritet	Mindre alvorlig
Omfang	Medium (1-2 dager)

Beskrivelse

Hva må gjøres?

I skip-apps: fjerne alt som har med istio-eastwest å gjøre, eventuelt mer(?)

Hvorfor må vi gjøre dette

Dette er nå undøvendig config vi ikke bruker lenger da hybridskyfunksjonalitet er avskaffet

Verdi

Redusert teknisk gjeld, mindre kognitiv last og færre brukte ressurser i clustrene våre.

Tidskritikalitet

Null kritikalitet, men er en enkel oppgave å få unna.

Usikkerhet/risiko

Skal ikke være noen risiko, men er i tilfelle lett å reversere.

Kartverket

Lessons learned

- Hybridmesh er stein i skoen
  - Vedlikehold
  - Ustabilitet (brukerfeil 💯 ⁉️)
  - Lite offentlig informasjon om andre brukere
- Vær produktorientert ∞
  - Innhent faktiske brukerbehov (utenfor eget team)
  - Utfordre ønsket løsning
  - Jobb sammen
  - Valider retning
- Avstå fra (nerde)porno på jobb
  - Boring Technology Club
  - KISS

Kartverket

One more thing...

Kartverket

Bård Ove Hoel VIP Jul 8th at 13:00

Hei! 🙂 cluster.local er den eneste som funker ja, om dere skal nå en tjeneste i et annet cluster er det bedre å gå via loadbalancer (vi støtter ikke multicluster via istio lenger..)

Hvorfor ønsker dere å bruke clusternavn?

[redacted] VIP 13:09

Er hybrid-mesh fjerna for alle miljø?

[redacted]

https://skip.kartverket.no/docs/kom-i-gang/praktisk-intro/kubernetes/urler-og-sertifikat-for-tjenester-p%C3%A5-skip#cluster-intern

Gjelder fortsatt:

```
Dersom du har samme tjeneste i sky og ønsker å presisere at du skal gå mot
samme cluster må man legge på dette i URL. Hvis ikke blir den "round
robined" mellom remote og lokal. Eksempel:
```

Show more

From a private conversation ⓘ | Jun 19th

SPIFFE

Friday, 10 October 2025 from 10:00 to 11:30

You accepted Edit RSVP

Join Chat Microsoft Teams Meeting RIN_Møterom_B2

Meeting Details

Hei dere!

Kaller inn til

Prat om SPIFFE

Thursday, 16 October 2025 from 09:30 to 10:30

You accepted Edit RSVP

Join Chat

Meeting Details

Hei!

Kaller inn til en prat om SPIFFE etter avtale

Kartverket

Kartverket

Ta gjerne kontakt

Bård Ove Hoel
bard.ove.hoel@kartverket.no

Even Holthe
even.holthe@bekk.no
@evenh.net
linkedin.com/in/evenholthe

Kartverket

Kartverket